UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza

Taller I
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 30%)

1. Instrucciones

a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C++, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo **makefile**, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
c. Su código debe estar debidamente comentado.
d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
e. NO se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C++.
f. Debe utilizar sus propias librerías de Listas, Pilas y Colas creadas por usted.
g. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
h. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "lpc", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
i. La fecha de entrega máxima es el día lunes 15 de noviembre de 2021 a las 11:59pm. Se restará un punto por cada hora de retraso.
j. Debe enviar un archivo comprimido .zip con los archivos necesarios y un documento .txt con su nombre y cédula al correo: **aespinoza3@protonmail.com**

2. Enunciado

Elfos Navideños

Crismary es la líder del equipo de elfos navideños "Christmas Xmary Team" encargados de ayudar a Santa Clauss a repartir todos los regalos. Para ello, Cris decide ser una líder con mano de hierro para garantizar la calidad del proceso de repartición de regalos por parte de los elfos.

En base a lo anterior, esta tiene listas enteras de los niños a quienes deben hacerles regalos por vecindario. Algo sencillo como una lista de apodos especiales para cada niño, los cuales son únicos y por lo tanto no habrán niños con el mismo apodo. Sin embargo, Cris se da cuenta de un dato perturbador, y es que uno de sus elfos de nombre David cometió errores al llenar varias de las listas y anotó niños algunas veces repetidos, lo cuál puede ser contraproducente para la industria navideña de Santa Clauss. Un dato importante es que, mientras más alejado esté un sobrenombre de su repetido, más difícil será para Santa darse cuenta. Por tal motivo entonces Cris decide ir en búsqueda del tamaño del espacio que hay entre los sobrenombres repetidos:

```
integrador - pampa - mati - giuli - maxi - integrador - negro - manu - martin -
grego
```

En este caso el espacio presente entre la repetición es cuatro (4). Entonces, Crismary decide que va a castigar a David de la siguiente manera: ella va a buscar en la lista de David los espacios entre repetidos y el número obtenido es el número de azotes que le toca sufrir a David. Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta:

- No hay sobrenombres repetidos en la lista de David.
- Puede haber más de un repetido en la lista, por lo que la suma de los espacios respectivos de ambos sería la respuesta al número de azotes que recibirá David.
- Un sobrenombre sólo puede estar repetido máximo una sola vez.

Por lo que, para resolver este problema Cris te escoge a tí, el elfo más inteligente de su clan. ¡Ayuda a Crismary a saber cuántos azotes le tocan a David!

3. **Formato de Entrada**

Primero se lee un entero n con el número de casos de prueba, seguido a lo anterior, sigue un número finito de líneas (no definido) con máximo n cadenas separadas por espacios, cada cadena en una misma línea pertenece a una lista diferente, por lo que no siempre habrán n cadenas. Tenga en cuenta que las listas de más a la izquierda siempre tendrán igual o más elementos que las listas de la derecha.

4. **Ejemplo de Entrada**

```
2
integrador vero
pampa mariansita
mati yisus
giuli vero
maxi yisus
```

integrador carita
negro raton
manu
martin
grego

En este caso, esta entrada representa a las listas:

[integrador - pampa - mati - giuli - maxi - integrador - negro - manu - martin - grego]

y

[vero - mariansita - yisus - vero - yisus - carita - raton]

5. **Formato de Salida**

La salida será sencilla, en este caso simplemente van a ser `n` líneas por cada caso de prueba con el número de azotes correspondientes. En el caso del ejemplo anterior:

5

3

Playlist Recomendado Para la Realización del Taller:

- **https://www.youtube.com/watch?v=4eyfi9-qU70&ab_channel=LocuraVerdePSP**
- **https://www.youtube.com/watch?v=cSOe8PAupFE&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA&start_radio=1&ab_channel=FrogLeapStudios**
- **https://www.youtube.com/watch?v=Q9yn1DpZkHQ&t=84s&ab_channel=NightmareOwlMusic**
- **https://www.youtube.com/watch?v=F81LgB67HVs&t=188s&ab_channel=JesseValentineMusic**

*"Entonces, pregúntate: si en lo que estás trabajando tiene éxito más allá de sus sueños más salvajes, ¿habría ayudado significativamente a otras personas? Si no es así, sigue buscando algo más en lo que trabajar. De lo contrario, no estarás aprovechando todo tu potencial. "- **Andrew Ng**.*